Reutilizar una búsqueda pública de ATLAS para $gg \to h^* \to SS$

Estado real de la reproducción y camino hacia el 2HDM

Señal

- S se produce en pares mediante un Higgs SM-like fuera de masa.
- Si S decae dentro del tracker, sus productos cargados pueden formar un vértice desplazado (DV).

Pregunta

- ¿Qué fracción de nuestros eventos pasa una selección DV+jets?
- ¿En qué canales y vidas medias puede aportar una restricción?

Hoy: entendemos y ejecutamos la infraestructura; aún no reproducimos el cutflow con eventos propios.

¿Puede una búsqueda DV+jets restringir nuestro escalar de larga vida?

Idea: abrir con la pregunta física, no con el estado del repositorio.
Evidencia: arXiv:2606.01681, resumen y Secs. II–III; repo `dihiggs_llp_recast`, README.
Advertencia: no afirmar que el 2HDM ya fue reinterpretado.
Pregunta probable: ¿por qué esta búsqueda? **Respuesta**: porque un escalar hadrónico que decae en el tracker produce justamente un DV multitrack acompañado por jets.

Qué significa hacer un recast aquí

eventos de señal $\longrightarrow$ **recast público** $\longrightarrow$ $A \times \epsilon$ $\longrightarrow$ **rendimiento**

Sí permite

- estimar aceptación y eficiencia para una señal nueva;
- comparar cutflows contra referencias publicadas;
- combinar después con σ, luminosidad y BR.

No equivale a

- la reconstrucción completa de ATLAS;
- validar física solo porque el código compila;
- corregir un cutflow con un factor K.

La tasa normaliza el resultado; no mueve eventos entre cortes.

Qué significa hacer un recast aquí

Evidencia: contrato de validación del repo; arXiv:2606.01681, Sec. III.
Definición: $A \times \epsilon$ es la fracción que satisface geometría/cortes y luego las eficiencias parametrizadas.
Pregunta probable: ¿un K-factor arregla el desacuerdo? **Respuesta:** no; solo escala el número total.

Cómo aparece el vértice desplazado

Pythia: posición de decaimiento

↓

tracks cargados y d_0

↓

DV: R_{xy}, n_{trk}, m_{DV}

El análisis exige al menos un DV que cumpla:

1. región fiducial y $R_{xy} > 4$ mm;
2. al menos un track con $|d_0| > 2$ mm;
3. ≥ 5 productos cargados seleccionados;
4. $m_{\mathrm{DV}} > 10$ GeV;
5. eficiencias parametrizadas de ATLAS.

La población radial depende de $\beta\gamma c\tau$.

Los tracks y la posición de decaimiento forman el DV.

Cómo aparece el vértice desplazado

Evidencia: arXiv:2606.01681, Sec. III; arXiv:2301.13866; código upstream congelado.
Precisión: la región fiducial completa también incluye el límite longitudinal; la slide destaca los umbrales que aparecen en el cutflow.
Pregunta probable: ¿dónde entra la vida media? **Respuesta:** determina, junto al boost, si el decaimiento cae dentro del volumen sensible.

Qué función cumplen los jets

A nivel de evento

- activan el trigger y definen las regiones de señal;
- pueden venir de ISR;
- pueden venir de $S \to b\bar{b}$, gg o bosones hadrónicos.

A nivel de vértice

- el desplazamiento no está "dentro del jet";
- lo prueban la posición del decaimiento y los tracks;
- muchos jets no garantizan un DV aceptado.

Los jets permiten registrar y seleccionar el evento; los tracks forman el DV.

Qué función cumplen los jets

Evidencia: arXiv:2606.01681, Sec. III; ATLAS arXiv:2301.13866.
Pregunta probable: ¿por qué ISR? **Respuesta:** puede rescatar eventos donde la producción o el decaimiento no entrega jets suficientemente duros para el trigger.

Qué hicimos hasta ahora

1. **Congelamos** una versión identificable del recast público.
2. **Instalamos y verificamos** Pythia, FastJet y MadGraph.
3. **Compilamos y ejecutamos** las comprobaciones técnicas del análisis.
4. **Convertimos** el resultado upstream distribuido en un cutflow estructurado y comparable.

Interpretación correcta

La infraestructura está lista para producir una reproducción, pero todavía no hemos generado las tres muestras ni obtenido un cutflow local.

Compilar, parsear y verificar la referencia son logros técnicos; **no son todavía un resultado físico reproducido**.

Qué hicimos hasta ahora

Evidencia local adjunta: `technical_status_es.md`; reportes M1/M2 citados por el paquete; cutflow CSV.
GitHub: el último commit visible consultado fue 220f719 (11-07-2026), anterior a la evidencia local del paquete (15-07-2026). No mostrar esta diferencia al público salvo que pregunten por qué no está todo en remoto.
Pregunta probable: ¿ya corrió el benchmark? **Respuesta**: no con nuestros eventos; solo corrió el ejecutable y se estructuró la referencia distribuida.

Por qué usamos primero `strong-bm1`

Qué significa el nombre

- `bm1`: benchmark 1;
- `strong`: producción fuerte de pares de gluinos;
- el neutralino es el LLP de la referencia SUSY.

Por qué nos sirve

- está distribuido con el recast público;
- comprueba la cadena antes de cambiar el LLP;
- gluino y neutralino **no pertenecen** a nuestro modelo.

$$pp \to \tilde{g}\tilde{g} + 0/1/2 \text{ partones} \to \text{neutralinos LLP} \to \text{DV+jets}$$

La referencia SUSY es un test de control; después la señal física será el escalar S.

Por qué usamos primero `strong-bm1`

Evidencia: contrato strong-bm1 del paquete local y resultado distribuido `gluino_run01.txt`.
Valores recuperados: masas 2000/850 GeV, 10.000 eventos por multiplicidad, CKKW–L a 500 GeV. El lifetime de 0,01 ns permanece inferido, no recuperado desde un SLHA exacto.
Pregunta probable: ¿el benchmark escalar contiene neutralinos? **Respuesta**: no; SUSY solo protege la línea base del recast.

Tres objetivos relacionados, pero distintos

1. Validar el recast

Reproducir estadísticamente `strong-bm1` con la implementación pública intacta.

2. Reproducir el paper

Ejecutar un benchmark escalar documentado de arXiv:2606.01681.

3. Reinterpretar el 2HDM

Usar nuestros puntos, eventos, σ, vidas medias y BR para calcular $A \times \epsilon$.

Cada etapa valida una pregunta nueva; ninguna puede sustituir a la anterior.

Tres objetivos relacionados, pero distintos

Evidencia: README y plan de reproducción del repo `dihiggs_llp_recast`.
Advertencia: no mezclar el cutflow SUSY upstream con los cutflows escalares de Table 2 del paper.

Qué podemos y qué no podemos reproducir

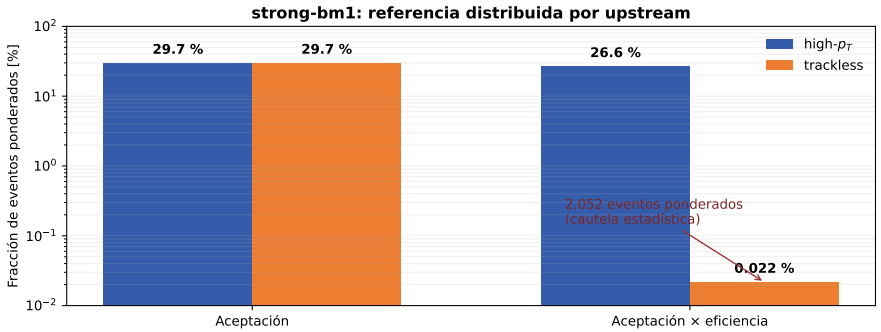
Validado localmente	Checkout congelado; compilación, linking y smoke técnico; parser y arquitectura de comparación.
Referencia extraída	Cutflow y $A \times \epsilon$ de `strong-bm1`; configuración parcialmente documentada. No son números producidos localmente.
Reconstruible	SLHA propio y explícito; nuevas semillas; 0/1/2 partones; lifetime, decays y BR documentados; reproducción estadística.
No recuperable exactamente	SLHA histórico, tres LHE y seeds originales si no fueron publicados; activos privados; identidad bit a bit.

No podemos repetir bit a bit la ejecución histórica, pero sí construir una reproducción estadística independiente y auditable.

Qué podemos y qué no podemos reproducir

Evidencia: `technical_status_es.md`, `decisions_required_es.md`, contratos del repo.
Pregunta probable: ¿eso sigue siendo una reproducción? **Respuesta**: sí, si fijamos explícitamente la configuración nueva, comparamos distribuciones/cutflow y no la llamamos recuperación exacta.

Qué significa el resultado upstream



Referencia upstream; aún no reproducida localmente

Cada barra es acumulativa. Ambas ramas llegan a $\sim 30\%$ de aceptación; la gran diferencia aparece al aplicar las eficiencias finales.

Qué significa el resultado upstream

Valores completos upstream: high-p_T: $A = 29.71822\%$, $A\epsilon = 26.60133\%$ (2520.908 ponderados); trackless: $A = 29.74913\%$, $A\epsilon = 0.02165427\%$ (2.052094 ponderados). Total inicial: 9476.625 ponderados.

Lectura: high-p_T exige jets duros; trackless explota jets con poca asociación a tracks prompt. Las curvas completas se superponen hasta aceptación; ver `reference_cutflow_upstream.pdf`.

Advertencia: 2.052 eventos ponderados exige cautela; no inventar incertidumbre.

Pregunta probable: ¿este gráfico es nuestro resultado? **Respuesta**: no; es la meta numérica que compararemos con un segundo cutflow generado localmente.

Qué aporta el paper escalar y qué falta

El paper especifica

- $gg \to h^* \to SS$ y el modelo fenomenológico;
- rango y benchmarks de masa/lifetime;
- MG5 $\to$ Pythia $\to$ recast;
- selección DV, cutflows y límites.

Podemos reconstruir

- un UFO equivalente desde las ecuaciones;
- cards propias y versionadas;
- widths/BR y muestras nuevas;
- un benchmark estadístico independiente.

Necesitaremos decidir

- implementación exacta del modelo;
- versión/configuración y seeds;
- benchmark inicial y tolerancia;
- tratamiento de piezas no publicadas.

La metodología y los puntos documentados son reproducibles; los archivos privados y la ejecución exacta no están garantizados.

Qué aporta el paper escalar y qué falta

Fuente primaria: arXiv:2606.01681v1, Eqs. (1), (27)–(28), Figs. 1–5 y Tables 1–2.
Publicado: modelo fenomenológico con parámetros m_S, mixing y acoplamiento hSS; rango 65–250 GeV; BR/width calculados con 2HDMC modificado; UFO construido con FeynRules+NLOCT; LO MG5, $K = 1.6$, Pythia8, anti-k_t $R = 0.4$; Table 2 con benchmarks 100/170/250 GeV y análisis original/modificado.
No encontrado como activo público enlazado: UFO/FeynRules/NLOCT, cards MG5/Pythia, versiones exactas, seeds y LHE. Los BR aparecen gráficamente, no como tabla numérica completa.
Advertencia: el HTML de arXiv omite parte del math; extraer valores exactos desde PDF/TeX antes de generar.

Paquete A/B que puede correrse desde ahora

Input común	A: original	B: modificada
$m_S = 250$ GeV	Umbrales trackless publicados	Umbrales 90/65/55 GeV
$c\tau = 5.1$ mm	requisito de jets desplazados	sin requisito adicional de jet desplazado
PDG 9900035	eficiencia de evento $\times$ vértice	sólo eficiencia de vértice
mismo SLHA y mismo LHE toy		

Qué está listo

Cards SLHA/Pythia, generador LHE determinista, parche configurable del C++, proxy de Table II y comandos A/B reproducibles.

El LHE toy valida conexiones y formatos; no representa todavía la cinemática física de $gg \to h^* \to SS$.

Paquete A/B que puede correrse desde ahora

Artefactos locales: paquete `recast_ab_demo`; `configs/ab_scenarios.json`; cards A/B; `generate_toy_lhe.py`; parche `recast_scalar_ab.patch`.
Control técnico adicional: se incluye un neutralino PDG 1000022 con la misma masa/vida para comprobar el camino upstream, pero no se mezcla con la comparación visible A/B.
Advertencia: el modelo de decaimiento del SLHA es ilustrativo y el LHE es dos-cuerpos a $\sqrt{\hat{s}} = 1$ TeV. No llamarlo MadGraph ni benchmark del paper.

A/B de orden de magnitud anclado al paper

Benchmark escalar	ϵ_A original	ϵ_B modificada	σ_A para 3 eventos
100 GeV, $c\tau = 290$ mm	2.1×10^{-3}	1.5×10^{-2}	10.3 fb
170 GeV, $c\tau = 55$ mm	1.2×10^{-2}	5.5×10^{-2}	1.80 fb
250 GeV, $c\tau = 5.1$ mm	2.9×10^{-2}	1.1×10^{-1}	0.74 fb

Con $\mathcal{L} = 139$ fb^{-1} y $N_{\mathrm{sig}} = 3$:

$$\sigma_3 \simeq \frac{0.0216}{\epsilon} \text{ fb}.$$

Lectura

El proxy identifica qué masas, vidas y tasas merecen simulación completa. A usa la búsqueda Run 2; B es una estrategia prospectiva, no una exclusión de ATLAS.

A/B de orden de magnitud anclado al paper

Fuente: arXiv:2606.01681v1, Table II; criterio de 3 eventos descrito en Sec. IV.
Valores B para 3 eventos: 1.44, 0.392 y 0.196 fb, respectivamente.
Salida local: `results/ab_proxy.csv` y `results/ab_summary.md`.
Advertencia: estas eficiencias ya incluyen la mezcla de decaimientos del paper; no volver a multiplicarlas por un BR. Para puntos del scan se usa por ahora el ancla más cercana en masa y $\log c\tau$, etiquetada como proxy.

Aplicación a nuestros canales

Canal de S	Actividad hadrónica	DV multitrack	Utilidad esperada
$b\bar{b}$	alta	sí	**alta**
gg	alta tras hadronización	sí	**alta**
WW/ZZ hadrónico	alta	sí	**alta**
$Z\gamma$, $Z \to q\bar{q}$	media	condicional	**posible, no validada**
$\gamma\gamma$	baja	no natural	baja

- El fotón no forma el DV; en $Z\gamma$ lo formaría el componente hadrónico del Z.
- El toy detector puede tratar fotones de forma problemática.
- Este recast no reemplaza una búsqueda dedicada de fotones no prompt.

Aplicación a nuestros canales

Estado: evaluación de compatibilidad de topología, no eficiencia medida.
Pregunta probable: ¿sirve para $\gamma\gamma$? **Respuesta**: no como canal principal DV multitrack; la oportunidad real está en decaimientos hadrónicos.

Cómo encaja en el proyecto y cuál es el próximo resultado

`dihiggs / dihiggs_boundary`
puntos permitidos: masa, width, $c\tau$, BR

↓

`dihiggs_hep_cross`
proceso, UFO, LHE, σ

↓

`dihiggs_llp_recast`
cutflow, A, ϵ

↓

paper
rendimientos, figuras y límites

Próximo resultado verificable

1. reconstruir `strong-bm1` con configuración documentada;
2. generar las tres muestras;
3. obtener un cutflow local;
4. compararlo explícitamente con la referencia.

Tres decisiones

1. ¿aprobamos la reconstrucción documentada?
2. ¿qué tolerancia define una reproducción suficiente?
3. ¿cuál será el primer benchmark escalar completo?

Cómo encaja en el proyecto y cuál es el próximo resultado

Evidencia de roles: README de `dihiggs`, `dihiggs_boundary`, `dihiggs_llp_recast`; estado conocido de `dihiggs_hep_cross`.
Límite: el recast no hace el scan 2HDM, no calcula por sí solo σ y no produce el paper.
Respuesta final recomendada: el siguiente resultado no es un límite 2HDM; es el segundo cutflow local de `strong-bm1` comparado con upstream.